

Định vị lỗi mã nguồn bằng Hệ đa tác tử LLM + RAG + Code Property Graph

Tác giả: ... · GVHD: ... · Luận văn 2026 · Benchmark: SWE-bench Lite (n=300) · Backbone: qwen-plus

Bài toán & kiến trúc

Cho **bug report** (ngôn ngữ tự nhiên) + **mã nguồn** → tìm **file/method chứa lỗi**, xếp hạng. Thách thức: report mơ hồ; lỗi thường **không** ở file được nhắc mà lan truyền qua **chuỗi gọi hàm**.

Bug Report → **Comprehension** (sinh giả thuyết) → **PriorityNavigation** (khám phá heap) → **Confirmation** (xác nhận + xếp hạng) → **UnifiedScorer** (10 tín hiệu) → **ListwiseRerank** → Ranked files

Triết lý thiết kế: tách phần *xác định* (Python, reproducible) khỏi phần *hiểu* (LLM, đắt). Cấu hình chuẩn: **E1+E2+E3 bật**; Patch Duel (H1) & RRF consensus **tắt**.

3 đóng góp phương pháp (bật/tắt độc lập → ablation nghiêm ngặt)

- E1 — Vòng lặp giả thuyết cạnh tranh:** sinh K=4 hypothesis, belief-tracking log-odds thuần Python; LLM chỉ gán nhãn bằng chứng.
- E2 — Khám phá ưu tiên:** heap scheduler tách khỏi LLM (chỉ chấm điểm); **context O(1)**/bước, không tích lũy token.
- E3 — Listwise rerank:** thu hẹp file→function, hoán vị top-K, permutation-only (recall bất biến), fail-open.
- Code Property Graph:** AST + quan hệ gọi/kế thừa/import; anchor matching + BFS → định vị file **không** được nhắc.

Kết quả chính — SWE-bench Lite, n=300

Hệ thống	Top-1	Top-3	Top-5	MRR	calls/inst
Bare-LLM (1 call, cô lập)	64.0	83.7	87.0	0.738	1
Đề xuất (E1+E2+E3)	78.0	87.3	89.3	0.829	~34.7

So SOTA cùng benchmark: LocAgent (Claude-3.5) 77.7 · BLAgent (GPT-OSS-120B) 78.6 · Agentless (GPT-4o) 63.0 · CoSIL (Qwen2.5-32B) 61.3

Claim cốt lõi (paired McNemar, n=300): +14 điểm Top-1 (59 thắng / 17 thua), $p = 1.4 \times 10^{-6}$ — ý nghĩa rất mạnh. Top-5 không ý nghĩa ($p=0.28$): bare-LLM đã "nhớ" repo phổ biến. **Top-1 ngang SOTA** dù backbone qwen-plus yếu hơn Claude/GPT-OSS.

Ablation (n=50, 6 thí nghiệm): mọi cố gắng **néo vòng lặp agent** (single-shot, hybrid) đều giảm **Top-1 5-10đ** dù Top-3/5 giữ. ⇒ **Vòng lặp agent = cơ chế chuyên biệt cho Top-1, không thay bằng single-pass.** | **Negative result:** RRF + Patch Duel NULL trên n=300 (−1.7đ, $p=0.55$) → giữ tắt.

Hạn chế & kết luận

Threats: memorization benchmark public (bare = cận trên suy luận); 300 inst đầu chưa random; đơn model qwen-plus. Headroom: **tăng recall** (+10đ), **phân định tăng liên kế** (+7đ, 21 case rank-2).

Kết luận: Hệ đa tác tử + RAG + CPG tạo ra **giá trị định vị thực sự, có ý nghĩa thống kê mạnh** so với bare-LLM; vòng lặp agent là cơ chế **không thể néo** cho Top-1 discrimination.

Chi tiết: docs/RESULTS_SUMMARY.md, docs/CHUONG_KIEN_TRUC.md, docs/BARE_LLM_BASELINE_REPORT.md · Dữ liệu thô: results/swebench_300_e123_qwen.json, results/cross_model/bare_qwen_300_final.json